CMDBUF 接口约束

CMDBUF Studio | 2026-11-12 | 操作说明 42

三条规则均按复位释放后的时钟上升沿同拍采样。第 1 条覆盖 arvalid=0 的空闲拍。

同拍条件	责任与检查
src = i 时，arready[i] = 1。 i 为 0、1、2。	上游 AR 输入约束 E07_SRC_READY。src=3 要求 arvalid=0。三路都不 ready 时使用 src=3、arvalid=0。
rready[i] = 0 时，rvalid[i] = 0。	DUT 输出断言 A_R_READY。R 仲裁只选择已完成且对应 ready 为 1 的来源。
req[b] = 0 时，ar_rd_gnt[b] = 0。	MEM 仲裁输入约束 E08_AR_GRANT_REQ。有 req 时允许不给 grant。同 Bank 的 req 和两个 grant 同时为 1 才成功发射。

main_phase 定向赋值

下面的赋值放在 sample_context() 之后、drive_inputs() 之前。cycle=8 时尝试从源 1 发送。每拍授权本拍请求的 Bank，其余字段沿用模板。

```
if (cycle == 8 && arready[1] === 1'b1) begin
    src = 2'd1; arvalid = 1;
end else begin
    src = 2'd3; arvalid = 0;
end
arresp = 0;
rw_rd_gnt = 8'hff;
for (int b = 0; b < 8; b++) begin
    if (req[b]) begin
        ar_rd_gnt[b] = 1;
        rd_mem_status[b] = 2'b01 << arb_addr[0];
    end else begin
        ar_rd_gnt[b] = 0;
        rd_mem_status[b] = 0;
    end
end
```

随机用例从 arready 为 1 的源中选 src，对 req 为 1 的 Bank 随机决定 grant。成功发射的半区按 E06 置 busy。驱动前检查与实际采样检查都会记录违规。

运行检查与查看记录

```
make constraints
make tc-test JOBS=3
make check-test JOBS=3
make constraint-test JOBS=3
```

通用事务与完整时序模式均启用三条规则。Formal 将第 1、3 条写为 assume，将第 2 条写为 assert。仿真在 check_scope.json 记录契约版本。ENV_FATAL=0 时违规记录后继续，结果仍为 FAIL。历史重放沿用原二进制与契约版本。